超限与连续

原文信息

Jean Cavaillès, « Transfini et Continu », in Philosophie mathématique, Hermann, 1962, pp. 253–274.

译注

本文由AI翻译，人工校对：春日潮.

原书编者说明

让·卡瓦耶斯的这篇遗著写于1940年或1941年，并于1941年9月前后交给《哲学评论》（Revue philosophique）。然而，由于该刊遭德国占领当局查禁，文章当时未能发表。

这篇文章能够出版，有赖于洛特曼夫人（Madame Lautman）。她一直珍藏着卡瓦耶斯交给其友人洛特曼（Lautman）的文稿，上面还有卡瓦耶斯亲自作出的批注。洛特曼与卡瓦耶斯一样，最终都为自己所信奉的理想付出了生命。

我们同样感谢亨利·嘉当（Henri Cartan）先生和舍瓦莱（Chevalley）先生。他们都是卡瓦耶斯忠实的朋友，并欣然承担了本文校样的审阅与修订工作。

超限与连续（正文）

如同莱布尼茨时代一样，连续统问题依然是一道“十字架”，一道数学哲学的十字架。

十九世纪完成的算术化，似乎已经成功地为连续统提供了一种不包含任何直观成分的定义。然而，在更加审慎的批判看来，疑问依然存在：一方面，这种主张是否正当，也就是说，定义的实际实行（effectif）是否没有暗中借助感性直观；另一方面，这里发生的是否毋宁说是一种表征（représentation），而非一种还原（réduction），也就是说，事实上，是否仍然保留着某种潜在的几何图像（image géométrique）作为其基础，这种图像，相对于那些在外在链条中被偶然联结起来、用以表征的算术关系，奠定了被表征对象自身的独特性与统一性。

如果我们试图考察“0与1之间的任意一个无理数”，或者此区间内全部无理数的总体，那么，生成法则的任意性是否足以穷尽这一概念的内容，也就是说，穷尽它为数学应用所提供的手段？看来并非如此：我们能够清楚地看到，这种情况与通过某种计算程序给出被研究的数的情况之间存在着差别。事实上，在通常的分析学中，空间想象既为程序的丰富化和推理的发展提供指导，也为这些推理的明证性提供保证。[1] 然而，康托尔和戴德金的创造，其决定性意图恰恰是借助集合概念，将几何因素从分析学中排除出去。我们还记得戴德金的名言：“数是人类精神的自由创造物……由于数的科学得到了纯粹逻辑的建构，并且由于这种科学为我们提供了连续的数域，我们才能够通过将空间关系和时间关系与这个数域联系起来，对这些关系进行分析。”[2]

这一纲领远未得到实现。一方面，集合概念及其运用程序存在着内在困难；另一方面，从康托尔最初的研究开始，基数理论与序数理论之间就已经出现了分离。这两方面的情况，使这一纲领的执行长期处于疑难之中。当代的批判将选择公理和连续统假设从集合论的其他公理中区分出来；同时，它对戴德金曾以逻辑和算术这两个在他看来彼此相近的名称加以统摄的朴素思想程序，也怀有同样的疑虑。因此，当代的批判在延续戴德金工作的过程中，试图明确一些能够适用于进行检验的思想活动的判准，这种思想活动的规范化发展，能够为数学的某些部分提供可靠的保障。哥德尔、丘奇和克莱尼近期的研究，正是在这个方向上取得了显著进展。更近一些时候，哥德尔运用类似而又更加广泛的方法，证明了由选择公理和连续统假设构成的公理组B，与由其他公理构成的公理组A之间不存在矛盾。由此，数学哲学显然跨越了一个新的阶段，而我们接下来要尝试阐明的，正是这一阶段的意义。

集合势的比较，从集合论诞生之时起，就已经作为一种决定性的要素出现。如果两个集合的元素之间存在一一对应的双射关系，那么这两个集合就具有相同的势。于是，康托尔惊讶地发现，直线上点的集合与平面上点的集合具有相同的势。相反，整数集的势虽然等于有理数集的势，却小于实数集的势。这就是说，一方面，假定这两个集合之间存在双射关系会导致矛盾；另一方面，前者是后者的一个子集。因此，这一特殊结果使人们既能够定义势之间的不等关系（如果集合A不可能与集合B等势，而A与B的某个子集等势，那么A的势就小于B的势），又能够构造出一个无限延伸的、诸势彼此叠置的等级序列。

连续统，亦即实数集，可以被看作无限小数的集合，也就是说，由整数构成的无穷序列的集合。因此，它就是整数集的幂集（或者说，在整数集上取值为0和1的函数的集合）。如果以 $\aleph_0$ 表示整数集的势，那么连续统的势就是 $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$。我们还可以继续考虑连续统的幂集（或者说，在连续统上定义的数值函数的集合），其势便是 $2^{\mathfrak{c}} = 2^{2^{\aleph_0}} > 2^{\aleph_0}$，如此等等……以这种方式加以比较的集合，其结构仍然是未知的：从实数集开始，就已经不存在任何生成法则；正是“任意者”（quelconque）这一概念，为集合的统一性及其势的实在性提供了逻辑基础。可以理解，这一概念必然会引起怀疑，以至于许多数学家只愿意把连续统视为一种纯粹的潜在性，并将它排除在经典推理所适用的数学存在物之外。然而，这样做就意味着舍弃分析学中相当大的一部分，同时也摧毁了基数理论。

在同一系列论文中，康托尔在研究函数的不连续性时，为了给一个点集的逐次导集编号，进而创立了序数理论。这里的基本操作是计数（nombrement），而这一操作正是通过其逐步实施的各个阶段来定义的：如果我们假定已经得到一个由结果构成的系统，那么新的行动就是把这一系统本身重新设定为一个结果，亦即一个序数。我们可以用这种方式在有限范围内进行计数：对象2是继1之后被设定的集合体 $\{1\}$，3则是集合体 $\{1,2\}$ 或 $\{1,\{1\}\}$，如此等等。无穷集合体 $\{1,2,3,...\}$ 定义了一个新的序数 ω_0，而它又进一步进入集合体 $\{1,2,3,...,\omega_0\}$，后者用 ω_0+1 表示。如此定义的抽象过程不受任何限制。与此同时，这一过程赋予序数以下三个特征性性质：

1° 包含关系在序数之间建立起一种序关系（这种关系是非自反的、非对称的、传递的）：我们可以看到，$\{1,2\}$ 包含于 $\{1,2,3\}$，因而3先于4，等等。同样，每一个有限数都包含于 $\{1,2,3,...\}$，亦即 ω_0，所以它们都先于 ω_0，而 ω_0 又先于 ω_0+1。这一序关系是一种良序，也就是说，在这个有序序列中，任何通过某种性质划分出来的部分都具有一个最小元素（我们可以立即看出，任何这样的部分本身也是良序的）。因此，ω_0 是超限序数（即非有限序数）序列中的第一个元素，它紧接在全部有限序数之后。

2° 每一个良序集都与某个序数之前的全部序数组成的完整序列，即一个初始段（segment），具有相似关系（similitude）。这里的相似，是一种保持对应元素之间序关系的双射。因此，这一良序集可以由该序数加以编号。由于序数序列中没有任何两个不同的初始段彼此相似，所以任何有序集的这种编号都是唯一确定的。

3° 序数可以按照其势（即它们所代表的系统的势）划分为不同的类：第I类包含有限序数（严格说来，有限序数有多少个，就应当有多少个这样的类）；第II类包含具有可数势的序数。从第II类开始，我们区分两种序数：第一种具有直接前驱，也就是说，它们代表一个具有最后元素的系统；我们可以将它们写成 $\alpha+n$（其中 n 是有限整数），并称之为第一类序数（ordinaux de première espèce）。第二类序数则代表没有最后元素的系统；它们也被看作所代表系统的上确界，因为在序关系中，它们恰好紧接在这一系统之后。当它们属于第II类时，我们能够为其对应一个与 ω_0 相似的、由更小序数组成的序列。这个序列唯一地刻画该序数，因而被称为它的基本序列（suite fondamentale）。不难发现，第II类的势高于第I类的势：事实上，如果将第II类的元素排列成如下有序系统：

$$\{\omega_0,\omega_0+1,\ldots,n\omega_0,\ldots,\omega_0^\omega,\ldots\},$$

这一系统就定义了一个不能属于该系统自身的序数，否则便会有两个不同的初始段彼此相似。这个序数被称为 ω_1，其势记为 $\aleph_1$：$\aleph_1>\aleph_0$。大于 ω_1 而其势仍为 $\aleph_1$ 的序数构成第III类，如此等等。以这种方式生成的阿列夫数 $\aleph_1,\aleph_2,\aleph_3$，构成了另一个势的等级序列。

康托尔所面对的根本困难，显然是如何明确这两个势的序列之间的关系。它们具有相同的起点，即可数势 $\aleph_0$；但是，早在连续统与 $\aleph_1$ 之间，康托尔就已经束手无策，尽管他曾不遗余力地寻找解决办法。最简单的假设，就是将两个序列等同起来，设定：

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1 \qquad \text{（连续统假设）}$$

更一般地，

$$2^{\aleph_n} = \aleph_{n+1} \qquad \text{（广义连续统假设）。}$$

这样，集合的整个体系便得到了统一，并且，由于存在一种理性的计数程序，我们便能够掌握所有自然出现的集合（即其他数学理论的问题所提出的集合）。然而，在集合论最初的状态中，人们甚至无法断言任意两个集合的势是否可以比较。

1904年，策梅洛在这个问题上取得了决定性进展。我们的日常直观经验告诉我们，自然出现的集合可以按照不同方式排列。例如，如果将有理数按照从小到大的顺序排列，所得到的集合虽然是有序的，却并非良序的（例如，由平方 $> \frac{1}{2}$ 的有理数构成的部分就没有最小元素）。然而，如果先将有理数写成既约分数，再根据分子与分母之和的大小排列，而当两者之和相同时，再按照分数本身的大小排列，那么我们就得到了一个与有限序数序列相似的良序集，因而可以用 ω_0 对其编号。我们还可以先按照分子的大小排列有理数，再在分子相同的情况下按照分母的大小排列，这样便得到良序集：

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{n}, \ldots, \frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \ldots, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{3}{1}, \frac{3}{2}, \ldots$$

它所相似的序数将不再是 ω_0，而是 ω_0^2。显然，改变一个集合的序关系并不会改变它的势。因此，如果每一个集合都能够被良序化，那么根据序数的第二个性质，它就必然与某个序数相似，因而必然具有一个能够置于阿列夫数等级序列中的势。由此，任意两个集合的势一般都可以进行比较，这一点也就得到了保证。

这就是策梅洛取得的双重成果，不过，它受到一个根本性限制：他在1904年和1908年给出的两个证明，都预设了如下可能性：给定一个由两两不相交的集合构成的系统，我们可以对某个集合进行推理，而这个集合与系统中的每个集合恰好有一个共同元素。这就是选择集（ensemble de choix），它随即成为争论的对象，而存在概念的模糊性又使这些争论变得混乱。策梅洛在其良序定理中，从未假定我们能够实际（effectivement）构造出一个选择集，正如他也没有提供一种将集合良序化的实际方法。他所证明的是：只要允许我们像对待最初给定的集合M一样，将一个选择集视为已经给定，那么我们同样可以将M的元素到M的子集的一种映射视为已经给定，而这种映射在元素之间确立起的关系，正好具有良序的特征性性质。

由此，集合论的必要条件与数学对象的一般存在概念所面临的困难，同时得到了充分揭示。集合论的公理，最初由策梅洛本人加以表述，无非是在肯定两种存在：要么是某些集合的无条件存在，例如与整数序列相当的集合Z；要么是另一些集合的条件性存在。“如果集合M存在，那么集合N也存在”（例如M的幂集，或者由M的元素取并集而得到的集合）。选择公理属于第二种。人们可能会惊讶，为什么如此多的攻击都集中在它身上。它的表述显然具有双重缺陷：首先，它将两种存在联系起来，却没有提供从第一种存在过渡到第二种存在的手段（不过，幂集公理与并集公

理也完全处于相同的情况）；尤其是，它没有唯一地刻画那种被规定为条件性结果的存在（存在某个尚未确定的选择集，但幂集与并集却是唯一的）。当代研究因而致力于区分那些需要运用选择公理的证明与那些可以不依赖它的证明。

然而，拒绝选择公理可能具有两种含义：或者它是其他公理的一个推论，或者它与其他公理相矛盾。经过弗兰克尔的研究，第一种可能性看来应当被排除。他按照一个由两两不相交的集合 M_i 构成的系统S的势，区分了不同的情况：或者S是有限的，而各个 M_i 是任意的；或者S是可数的，而各个 M_i 是有限的；或者S是可数的或任意的，但各个 M_i 受到某些限制；或者S与各个 M_i 都是任意的。只有在第一种情况下才不需要公理：选择集的存在可以得到证明（如果S只包含一个势任意的集合M，那么这就是经典逻辑的一个推论；从直观上说，这相当于我们可以针对某个实例，即某个非空集合的一个元素进行推理；而通过完全归纳法，我们便能够推广到S包含 n 个集合 M_i 的情况）。其他情况则需要强度逐渐增加的公理。对于经过修改的集合论模型，弗兰克尔已经证明，对应于第二种情况的公理 C_1 独立于公理组A，而对应于一般情况的公理 C_4 则独立于公理组 $A + C_1$。虽然后一项证明要求对A作出某些修改，但从 $A + C_1$ 中推导出 C_4 的可能性仍然极其渺茫。相反，无矛盾性的问题却依然完整地保留着。

连续统假设H的情况也是如此：它是否必须作为一条公理加以设定，也就是说，它是否独立于公理组A（这一点似乎很有可能），甚至独立于选择公理？这仍然是一个悬而未决的问题。谢尔宾斯基（Sierpiński）曾用整整一本书研究H的各种推论以及与H等价的命题，也许暗中希望能够从中发现某个荒谬结果。无论如何，这本来就是这种研究在该问题上唯一可能带来的成果（因为从一个相互矛盾的公理系统中可以推导出任何命题）。事实上，在哥德尔之前，对于H是否独立，以及它与公理组A和 $A + C_4$ 是否相容，都还没有任何线索。卢津（Lusin）虽然从另一个假设 $2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_1}$ 中推导出了若干看来合理的结论，但他当然没有因此证明这一假设与A或 $A + C$ 的相容性（如果能够证明，就意味着H独立于A或 $A + C$）。

至于公理系统A自身的无矛盾性，也同样没有得到确立。阿克曼（Ackermann）仅仅证明了去掉无穷公理之后的系统是无矛盾的，而这几乎是平凡的。事实上，无矛盾性证明只有相对于它所使用的手段才具有意义。它涉及一个绝对可靠的区域与我们试图在其上奠基的新领域之间的关系。然而，究竟是否存在一个绝对可靠的区域？我们知道，希尔伯特曾以为自己已经划定了这样一个区域：那就是具体而有限的思想的王国，即元数学；他将其与完全形式化的数学发展相对立。实际上，后来的研究表明，这种划分既不可能一次完成，也不可能以简单的方式完成。哥德尔为无矛盾性证明的有效性提出了一项判准：如果这些证明所针对的形式系统包含算术，那么这些证明就不能在该系统内部被形式化。然而，对于希尔伯特及其追随者划归直观而有限区域的那些思想程序来说，这种不可形式化性显然并不存在。

一般说来，哥德尔1931年的论文表明，所有诸如“是某个命题的一个证明”“是一个可证明的命题”这样的元数学关系或性质，都与递归关系属于同一类型；只要像我们很容易做到的那样，将形式系统中的符号和符号组替换为数字或编号，它们就能够通过递归关系表达出来。因此，一方面，那种本应为数学提供保障的思想本身就是数学性的；另一方面，如果它要支配无穷理论，就必须超出这些理论所包含的无穷性。根岑对通常算术的无矛盾性证明，就运用了超限归纳法。这里出现了集合论

的一个悖论性局面：集合论曾经由于其发展的越界扩张而动摇整个数学体系，如今却又携带着同样的无穷性重新出现，成为奠定数学中最少受到争议的部分（例如通常算术）所不可缺少的工具。当然，这里涉及的并非整个集合论；真正具有启发意义的，恰恰是抽象的部分——悖论就发生于此——与超限数的某些领域之间所作的划分。根岑、丘奇及其学派近期的研究表明，后面这些领域本身拥有并且能够提供一种可靠性，其程度足以满足希尔伯特和最坚定的有限主义者所提出的要求。在这里，规则性的东西延伸了具体的直观，可计算的东西延伸了有限的东西。

这种划分发生在第II类序数的内部。根岑的证明只使用由数 ε_0 所确定的初始段；ε_0 是满足 $x^x = x$ 的第一个序数[译注：此处原书排印如此，可能有误；标准定义应为 $\omega^x = x$ 的最小相关不动点]。如果我们用通常算术所提供的手段，即加法、乘法和乘方，来表示序数，那么 ε_0 就是第一个无法用这些手段表示的数。公式

$$\alpha = k_0\omega^{x_1} + k_1\omega^{x_2} + \cdots + k_{n-1}\omega^{x_n} + k_n$$

（其中 $x_1 > x_2 > \ldots > x_n$ 是 $< \alpha$ 的序数， $k_0, k_1, \ldots, k_n$ 是有限整数）便无法表示它。事实上，它恰好是这些数所组成的有序系统，或者说，是基本序列 $\omega, \omega^\omega, \omega^{\omega^\omega}, \ldots$ 的极限。根岑运用了延伸至这一初始段的超限归纳法。无论考虑哪一个初始段，这种归纳法的原则都是良序公理。命题“任何具有某种性质P的序数系统都具有一个最小元素”，立即蕴含以下命题：“如果所有先于某个序数 α 的序数都具有某个性质，会导致 α 也具有这一性质，那么所有序数都具有这一性质。”（事实上，否则在那些不具有这一性质的序数中，就会存在一个最小序数 β；由于所有先于它的序数都具有这一性质，它也必然具有这一性质。）然而，根岑[3]，以及他之后的伯奈斯（Bernays），都致力于说明，当这一原则的应用被限制在 ε_0 这一初始段之内时，它就具有一种特殊的、可以说近乎有限的性质，而这源于这些最初序数的简单性。伯奈斯[4] 借助素数，巧妙地运用通常归纳法证明了 ε_0 初始段上的完全归纳原理。我们已经看到， ω_0^2 可以表示有限有理数的某种排列顺序。这里则需要将有限整数的不同排列顺序逐层叠置起来：第0阶序是自然顺序。第1阶序（ $<_1$ ）则根据两个数的素因数分解中，指数不同的最大素因数（这里的最大是指自然顺序中的最大者）的指数来确定。因此， $8 <_1 3$，因为在第一个数中，素数3的指数为0。在这一序关系之下，数被排列为：

$$\begin{aligned}
&1,\ 2,\ 2^2,\ \ldots,\ 2^n,\ \ldots \\
&3,\ 3\cdot 2,\ 3\cdot 2^2,\ \ldots \\
&3^2,\ 3^2\cdot 2,\ 3^2\cdot 2^2,\ \ldots \\
&\ldots \\
&5,\ 5\cdot 2,\ 5\cdot 2^2,\ \ldots \\
&\ldots
\end{aligned}$$

由此可见，我们确实得到了一种良序。每当引入一个新的素因数时，它所引出的每个序列，就仿佛必须扩展成所有与先前序列相似的序列。序数 ω_0 将对应于3，$2\omega_0$ 对应于 3^2，……， ω_0^2 对应于5，最后， $\omega_0^{\omega_0}$ 对应于整个序列。

第2阶序将根据两个数的素因数分解中，按第1阶序排列的最大且指数不同的素数，比较其指数在自然顺序中的大小。因此，这一次我们有：

$$11 <_2 7 \qquad \text{或者} \qquad 11 \cdot 7 \cdot 2 <_2 7^2$$

因为7是第三个素数，11是第四个素数，而在第1阶序中，我们有 $4 <_1 3$。

这一序关系由序数 $\omega_0^{\omega_0^{\omega_0}}$ 表示，如此等等。伯奈斯证明，如果归纳原理对于第 n 阶序成立，那么它也对第 $n+1$ 阶序成立。既然它对第0阶序，即自然顺序成立，那么这种通常的完全归纳法，便确实奠定了 ε_0 初始段上的超限归纳法。对于通常算术，伯奈斯和根岑的工作就止步于此。然而，如果像根岑所希望的那样，想要通过同样的方法保证分析学的无矛盾性，我们就必须走得更远。因此，这种近乎有限主义的序数定义究竟能够在第II类中延伸到什么程度，就成为一个既涉及元数学技术，也涉及超限概念本身的问题。

早在本世纪初，人们就曾尝试运用不同的算法，至少为这些数的某个初始段建立一种统一的记号表示法。例如，1908年，O. 维布伦（Veblen）[5] 通过推广那些产生数 ε_x 的函数，提出了这样的方法：可以看到，如果设定 $y_1 = \omega_{x_1}$， $y_2 = \omega_{x_2}, \ldots$ 那么 ω_{y_n} 的上极限就是 $\lim y_{n+1}$。通过这一程序得到的第 x 个数被称为 ε_x。然而，维布伦引入的函数并不完全符合有限主义立场的要求。我们记得，1905年，博雷尔与勒贝格曾就可命名性（nommable）与有效性（effectif）的概念展开争论。“当我们能够说出有限数量的词语，而这些词语适用于某个对象且只适用于该对象时，”勒贝格说道，“这一对象就是被定义了的，或者说被给定了的。”[6] 这种要求本来意在限制真正数学的范围，但它的含糊性却在于词语本身的不确定性。如果这些词语中包含“所有满足……的对象”或者“存在一个满足……的对象”这样的表达，那么有限性究竟在哪里？形式系统的发展，尤其是哥德尔的方法，使我们能够避免这一困难。勒贝格要求计算必须是有效的；然而，如果他想从“一项计算”中排除不确定性，就必然会被引向将它转化为一项已经完成的计算（calcul effectué）。这又将使一切进步成为不可能。由于哥德尔研究而引入的规则计算（calcul régulier）与准递归函数（fonctions quasi récurrentes）这两个相互关联的概念，使我们能够摆脱这一两难处境。

如果一项计算是在这样一种形式系统中完成的，那么它就是规则的：在这个系统中，符号、符号组，即公式，以及公式序列，都能够通过递归的方式得到严格的编号；此外，对于任何右端为自然数的方程，都有递归函数或递归关系能够给出这一方程在形式系统中的编号；对于任何函数 $f(x) = m$，当 x 取特定值 n（其中 n 为有限整数）时，也能够给出相应方程的编号。通过这种编号方法及这些递归关系，我们能够持续检验计算的有效性：计算的每一个阶段都处于我们的掌握之中，因为我们确信能够通过一系列规范化的步骤到达这一阶段。确定性就存在于递归过程之中。当然，这一过程并非一劳永逸地固定下来，而这恰恰避免了将数学限制在现有数学范围之内。例如，如果我们能够为某个函数建立一个满足上述条件的特殊形式系统，那么这个函数就可以被称为规则可计算的（régulièrement calculable）。

规则可计算函数与通常所谓的一般递归函数或准递归函数[7] 是一致的，而最早提出后一种函数思想的是赫尔布兰德（Herbrand）。我们知道单变量函数的通常递归模式：通过两个方程，一个给出函数在 $x = 0$ 时的值，另一个则给出函数在 $x =$

$n+1$（其中 n 为有限整数）时的值；后一个值由一些表达式给出，而其中只包含已经引入的递归函数，以及第二个方程中函数在 $x=n$ 时的值。这样，从唯一的后继函数 $sn=n+1$ 出发，就能够逐步建立起函数结构。例如，加法与乘法的定义方程为：

$$a+0=a, \qquad a\times 0=0,$$
$$a+sn=s(a+n), \quad a\times sn=a\times n+a.$$

赫尔布兰德所设想、后来由哥德尔和克莱尼加以明确的推广方法，在于设定一组同时成立的方程，其中包含不同的函数符号 f，使得我们仅仅通过反复进行简单的代换，就能够对其各个自变量的任意给定取值，唯一地确定 f（通常为多元函数）的值。计算的长度与复杂程度可以是任意的：计算会涉及其他函数 f，以及同一函数 在其他自变量取值组合下的值。关键在于，作为操作出现的只有以下三种代换：在一个函数中，用一组数值代替一组自变量；在某个表达式中，用函数 f 在给定自变量取值下的值代替该函数；在表达式A中，如果能够推导出方程 $B=C$，就用表达式C代替其中的部分表达式B。这恰恰就是支配规则计算形式系统的那些操作。丘奇和克莱尼已经证明[8]，它们总能在前面所述的编号条件下完成；反过来，这些形式系统所满足的编号条件，实际上也无非构成了定义某个准递归函数的方程组E。

很自然，我们可以利用超限数来排列准递归函数的复杂程度。然而，丘奇和克莱尼[9] 的构想恰好是反过来利用这些函数，来定义可构造序数（ordinaux constructibles）。丘奇指出，[10] 如果我们希望可构造性概念所明确的表征继续保持其直观性质，那么这一概念就必须在一定程度上具有绝对性，也就是说，它必须独立于对某个给定形式系统的参照。既然它所指的是一种从有限数出发、其各个阶段能够加以标识的进展，那么我们可以认为，它提出了以下要求：对于任意数 α，定义一个记号系统，使得：

a）它为每一个先于 α 的序数 β 提供唯一的记号。

b）它提供三种有效程序，借助这些程序：

1° 给定一个序数 α 的记号（因而也给定所有小于 α 的序数的记号），我们能够判定它属于第一种还是第二种序数。

2° 对于第一种序数，我们能够得到其直接前驱的记号。

3° 对于任意第二种序数 γ，我们同样拥有一种有效方法，可以计算定义 γ 的某个基本序列中每一项的记号。

这些要求还具有如下推论：给定两个小于 α 的序数，我们就拥有一个有效程序，能够判定哪一个更大；而对于任意小于 α 的第二种序数，我们也能够在所有定义它的基本序列中选出一个。当然，每一次都必须针对所要构造的特定数，确定其记号系统。

由此可见，整个定义都依赖有效程序这一概念。然而，借助准递归函数或规则可计算函数的理论，这一概念现在已经得到了澄清。事实上，或者程序作用于数值，这时它必须使用一系列准递归函数；或者程序由一连串公式构成，那么借助哥德尔的递归编号方法，我们又回到了前一种情况。因此，前面提到的三种代换操作，也能够为可构造序数的任何一般性定义提供一种规范形式。而且，这些序数恰好与丘

奇和克莱尼建立的转换形式系统（formalisme de la conversion，即由这三种操作构成的形式系统）中可定义的序数一致。我们可以看到，这个形式系统能够表示数0；给定一个数，能够表示它的后继；最后，如果给定一个由形式系统中的函数 f 所表示、与整数序列相对应的序数序列 $(f(0), f(1), ..., f(n), ...)$，它还能够表示这个序列的上确界。随后，人们证明，可构造性的各项要求确实得到了满足：丘奇与克莱尼构造出一些函数，例如 $K(n)$，当 n 属于第一种序数时，其值等于1；当 n 属于第二种序数时，其值等于2。

所有通常的函数，包括加法、乘法和乘方，都能够在该形式系统中得到表示。因此，直到 ε_0 为止的所有数都是可构造的；更进一步，只要 α 本身是可构造的，那么任何数 ε_α 也是可构造的。于是，由满足 $\varepsilon_x = x$ 的第一个数 x 所确定的初始段中，所有数都是可构造的。然而，在第II类中，可构造数仅仅构成极其微小的一部分：事实上，它们的集合既是可数的，也是可枚举的，因为我们能够在丘奇–克莱尼的形式系统中，对它们的定义进行编号。然而，第II类的势高于可数势：第II类中不可构造的数所组成的集合，其自身也具有第II类的势。此外，从本质上说，我们不可能准确指出分界究竟在哪里：最小的不可构造数 λ 显然属于第二种序数，但是，如果我们能够为它指定一个基本序列，那么由于这一序列按照假设由可构造数构成，λ 本身也将成为可构造的。

这就是有限主义对第II类序数的探索迄今所达到的最远边界。无论后来如何修改，由于可构造性的条件与可数性联系在一起，它们都不可能使我们显著地走得更远。然而，第II类中不可数的部分是否因此只是一种潜在性，而真正的数学对象只能在这种潜在性之外并且先于它得到确定？函数有效计算的精确定义，以及与之相关的形式化发展，其自身无疑具有不可否认的数学价值。此外，某些问题的意义本身，也可能要求其中涉及的存在物满足可构造性条件。从哲学上说，我们可以追问：为什么超越有限范围而获得的明证性的扩展，必须停留在这一阶段？尤其对于一般集合论来说，更不能把它的无矛盾性证明束缚在前述条件之中。然而，哥德尔最近就此发表的一项定理[11]，却建立在一些与丘奇意义上的有效发展具有亲缘关系的推理之上，而这种亲缘关系表现为：这些推理能够被纳入一个直觉主义系统。事实上，它们没有使用任何非直谓定义（définition non prédicative）。正如哥德尔[12] 在讨论海廷（Heyting）所规范化的直觉主义形式系统，以及能够添加于其中的直觉主义算术（其公理由赫尔布兰德表述）时所指出的那样，拒绝排中律并不改变可证明命题的范围：任何借助排中律可以证明的命题，都能够转译为一个在直觉主义形式系统中可以证明的命题。只有在直谓定义的问题上，实质性的差异才会出现。因此，现有证明可以被视为一种构造性证明，其意义在于："如果在系统 $A + B$ 中出现一个矛盾，那么我们就能够在系统A中实际展示出这一矛盾。"

这一推理的要点在于，仅仅使用公理组A，就制造出一个集合论模型，使选择公理与连续统假设在其中都成立。其原则是：假定一个集合的所有子集的一切可能定义都已被形式化，并以这个集合的逐步建构，取代其幂集原有的彻底不确定性。如果我们考虑集合论的一个可形式化的或已经形式化的系统（即在公理之外添加逻辑形式系统），那么集合M的某个子集，只有通过一个作用于M的命题函数，才能得到有效确定。也就是说，通过一个涉及遍历整个集合的可变个体的形式命题，来确定这一子集：它由M中使该命题为真的那些元素构成。因此，能够建立多少个作用于M

的命题函数，就能够定义多少个M的子集。然而，一个命题函数仅仅由一定数量的、预先固定下来的符号，以某种方式组合而成：无论用这些符号建造出多么复杂的结构，其复杂程度都不会超出可数无穷的范围。

例如，如果我们从整数序列出发，将其作为初始集合M，那么我们可以设定集合 M_1，它由所有可能的、作用于M的命题函数所能定义的子集构成。随后，我们同样可以设定集合 M_2，它由所有可以在 M_1 上定义的子集构成。我们认为，这个程序能够以超限方式继续进行：集合 M_{ω_0}，以及一般说来，由第二种序数所标识的任何集合，都是所有先于它的集合的并集。此外，无论一个集合由第一种序数还是第二种序数标识，它都包含所有先于它的集合作为其元素，而它自身则同时是后继集合的一个元素和一个子集。如果一个集合属于 $M_{\alpha+1} - M_\alpha$，我们就称它具有阶 α。

我们所考虑的模型包含所有以这种方式出现在集合 M_{ω_ω} 中的所谓可构造集合（ensembles constructibles）。[13] 事实上，我们可以在其中证明某种可还原性公理（axiome de réductibilité），它使策梅洛—弗兰克尔或冯·诺伊曼的公理不再要求存在位于 M_{ω_ω} 之外的集合。这些公理（例如幂集公理或并集公理）的形式是："存在一个集合a，使它的所有元素x都由某个命题函数 $\varphi(x)$ 定义。"因此，如果x属于集合 M_α，那么a就属于 $M_{\alpha+1}$。然而，哥德尔确立了一项基本定理T：如果某个可构造集合是集合 M_{ω_α} 的子集，那么它的阶就小于 $\omega_{\alpha+1}$。由于 M_{ω_ω} 是所有 M_{ω_α}（其中 $\alpha = 1, 2, ..., n, ...$）的并集，所以无论x属于哪一个 M_{ω_α}，a始终都属于 M_{ω_ω}。因此，M_{ω_ω} 的元素所组成的系统满足公理组A。

另一方面，这些集合的定义，以及这里提出的各项证明，特别是定理T的证明，都仅仅运用了公理组A。因此，我们能够在一种仅仅将 M_{ω_ω} 的元素视为对象的集合论中，重新完成这些证明。更进一步，如果我们将这些元素作为出发点（而不再像先前那样以整数序列作为出发点），就会重新得到完全相同的集合。换言之，按照前述方式定义的构造操作，相对于将集合论限制在模型 M_{ω_ω} 之内的做法而言，具有绝对性。

然而，在这个模型中，除了可构造集合之外，就不存在其他集合。对于这些集合，选择公理可以从其他公理中推导出来：我们总能够借助超限序数，对一个集合的全部元素进行编号（从一个基础集合出发，其元素已经像整数序列那样得到了编号，随后逐步推进；在每一阶段，再根据所使用符号的数量与顺序，对命题函数进行编号）。于是，对于一个由集合构成的系统，我们只须从系统中的每个集合选取编号为1的元素，并将它们组成一个集合，就得到了选择集。

连续统假设同样得到满足：根据假设，集合 M_{ω_α} 的势为 $\aleph_\alpha$。另一方面，由于除了 M_{ω_ω} 中的集合之外不存在其他集合，因此，我们的程序在 M_{ω_ω} 上构造出的所有子集，就组成了 M_{ω_α} 的幂集，其势为 $2^{\aleph_\alpha}$。然而，根据定理T，这些子集中的每一个，其阶都小于 $\omega_{\alpha+1}$；由于它们组成的集合是 $M_{\omega_{\alpha+1}}$ 的一个子集，所以其势不超过 $\aleph_{\alpha+1}$，因此 $2^{aleph_\alpha} <= \aleph_{\alpha+1}$。又由于 $2^{aleph_\alpha} > \aleph_\alpha$，我们便得到了所要证明的等式：$2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$。

上述推理仍然只使用公理组A。对于这个模型而言，B确实是A的推论。如果集合论中存在矛盾，那么矛盾必然位于公理组A之内。

这一成果的重要性怎么强调也不为过。它既彻底终结了策梅洛的命题所引发的争论，也完成了康托尔一直未能实现的集合论基数理论与序数理论的统一。例如，谢尔宾斯基与卢津曾在解析集合论中巧妙地汇集了许多定理，将它们作为连续统假设可能具有的推论；现在，这些定理的有效性得到了确认：尽管它们的成立可能依赖某条新的公理，但再也不会因为某个先前未被发现的矛盾的出现而被否定。正如哥德尔所指出的，为了同时得到选择公理与连续统假设，只需要增加唯一一条公理："除了在前述意义上可构造的集合之外，不存在其他集合对象。"作为初始元素，我们甚至可以只采用空集，而整数序列则可以立即通过无穷公理得到。模型 的构造证明了，这条新的公理与公理组A并不矛盾。

另一方面，这种公理的增补，也处于集合论正常发展的方向之中：为了使集合论能够接受批判性的检验，人们自然希望将这些对象的具体操作统一化，也就是将它们纳入一种逻辑形式系统。冯·诺伊曼和弗兰克尔对策梅洛原始公理系统的修改，虽然为集合对象保留了更广阔的范围，却同样体现了这一方向。特别是，弗兰克尔的努力在于明确原来那个过于含糊的公理，它规定一个集合的某些子集存在。"如果一个命题 $\mathfrak{E}(x)$ 对集合 M 的所有元素都有定义，那么就存在 M 的一个子集 $M_{\mathfrak{E}}$，它由所有使 $\mathfrak{E}(x)$ 为真的元素构成。"策梅洛对此只增加了唯一一条澄清："如果一个命题的有效性可以借助公理与普遍逻辑规律而不带任意性地得到判定，那么这个命题就是有定义的。"然而，普遍逻辑规律并不能阻止悖论的出现。

弗兰克尔引入了集合函数的概念："如果集合 M 存在，并且给定两个函数 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$，那么就存在 M 的一个子集，它包含 M 中所有满足 $\varphi(x)$ 是 $\psi(x)$ 的元素，或反过来 $\psi(x)$ 是 $\varphi(x)$ 的元素的 x。"这一公理与哥德尔所提出的公理之间的唯一区别，在于对 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 的定义。对于哥德尔来说，命题函数（它们取代了单一命题 $\varphi(x) \in \psi(x)$）仅仅由逻辑符号、表示已经构造出的集合的常量，以及符号 $\in$ 构成；而在弗兰克尔那里，例如，集合函数 P_x，即 x 的幂集，也可以作为函数出现，虽然它的存在是由另一条公理规定的。换言之，幂集本身也参与了集合的某个子集的定义，这构成了"非直谓环节（moment non prédicatif）的一个经典例子"。[14] 然而，这一环节对于保持集合论的全部广度又是必要的。不过，哥德尔通过将其构造过程延伸到足够远的超限领域，似乎成功地避免了这个环节，同时又没有明显限制理论的范围。由定理 T 可以推出前面所说的可还原性命题，它正如我们已经看到的那样，保证了分离公理与幂集公理的有效性。

由此，在超限的层级叠置与非直谓环节之间，表现出某种相互对应的关系：正如在射影几何中，引入一个新的空间维度，会使全等公理变得不再必要（例如从直线过渡到平面，从平面过渡到三维空间），同样，上升到足够高的超限阶次，也能够取代非直谓定义，并通过一个直谓过程为其提供正当性。这恰恰也是根岑在试图证明经典分析学的无矛盾性时所遵循的思想。哥德尔工作的独特之处，则在于他一直推进到 ω_Ω 这一类，由此使某些东西重新获得了可靠的基础，而自从元数学遭遇失败以来，人们一直认为它们不可能再得到任何形式的巩固。

要求更多，或者仅仅希望获得更多，究竟是否合理？严格遵守有限主义的学者为数学存在所设定的条件，表明他们没有理解数学对象自身的实在性究竟由什么构成。在起点处不存在任何绝对的东西：对于点、连续统、整数，我们除了说它们是某些关联序列的元素与起点之外，还能说些什么？正是在这些关联序列中，它们获

得自身的意义，而这些关联序列又超出了它们。一种不可还原的直观，无非是思想的停滞。康德的数学理论至今仍萦绕在逻辑学家和数学家的心头，然而，真正吸引他们的却是这一理论中那些表面的、可以被不正当地作心理学解释的部分。即使按照康德理论本来的意义来理解，它仍然是不充分的，因为它混淆了概念之设定的辩证环节（moment dialectique）与概念之图式化的先验环节（moment transcendantal）。在直观中构造（construction dans l'intuition）这一概念，必须协调两项要求：一方面是概念的统摄，另一方面则是将概念的对象置入一种多样性之中，而这种多样性赋予该对象相对于任何当前思想内容的某种独立性。一个个别的数学对象与那些并非它自身的东西之间，似乎存在着某种亲缘关系；正是通过这种关系，它超出了自身的定义，并使超越自身的进展得到正当化。然而，在康德的概念理论中，我们如何能够以理智的术语，设定这样一种似乎包含着不可还原的外在性成分的联系？由此便产生了一种直观知识的观念，其中多样性与外在性在本质上始终存在；也产生了一种直观构造的观念，它使这种外在性服从于统一性，却没有将这种外在性本身消除，因为它同时保留在概念之内与概念之外。它所具有的潜在合理性，以及这种合理性与有限理智的概念之间的联系，都构成了问题：例如，我们可以追问，独立于数的图式之外，量（quantum）的概念究竟包含什么可理解的内容。与此同时，另一种误解也显现出来：人们竟然认为构造本身是可以被表征的；这就是前面已经指出的，有效过程（procès effectif）与已经完成的过程（procès effectué）之间的混淆。既然构造的时间是先验时间，它就应当逃脱任何表征，因此，其综合的完成也不应受到任何条件的限制。然而，这样的时间还能被称为时间吗？我们还能谈论完成吗？这就是先验哲学的根本歧义：它相对于一种综合活动来设定知识的条件，而这种综合活动本身又被认为可以在一种直接的、逃脱了批判的知识中得到定义与把握；于是，表征的条件就与对条件的表征混淆起来。由此，无穷数被排除在外：我们如何能够在时间中构造一个预设无穷多个阶段的东西？然而，这恰恰是将这些阶段从其作为元素的唯一功能中分离出来，并将它们转化为事件：在这种观点下，对象要求一种个别的表征，并且只有通过这种表征才能存在。这样一来，数学便不可能成立，而爱利亚主义（éléatisme）反倒是正确的。

如果我们已经希望在综合过程中赋予“任意者”（quelconque）某种作用，无论是作为在各个阶段的辨别过程中出现的任意者，还是作为与这些阶段及最终结果的个别性相对立的任意者，那么，这个过程本身就必须被定义为一种规则，即对某种多样性的理性统一；而对直观的参照，也必然意味着这种直观相对于其他图式、其他受规则支配的关联序列的相对性。在数学进步的每一个阶段，某些新概念都会被拒之门外，因为它们无法在既有的直观系统中得到表征。康德时代的负数、虚数、无穷小与无穷大，都是如此。每一次，解决办法都不像人们肤浅地认为的那样，是发现一种能够将它们转译进某种永恒不变的空间直观中的方法（例如在直线上表示负数，在平面上表示虚数）；况且，我们首先还必须解释“转译”这一含糊概念究竟意味着什么。真正的解决办法，在于直观区域（zone intuitive）的转变，也就是说，在于那些规定了直观在思想中如何被运用的规则，或者说图式系统（système schématique）的转变。最鲜明的例子，就是戴德金定义的数的连续统。换言之，直观就其所是而言，与概念的辩证关联同步发展。对于经验意识来说，直观不过是各种方法和理论所具有的相对独立性的一种显现：正是这种独立性，使它们能够自主

地发展，并通过其结果引发相遇与颠覆。先验图式（schème transcendantal）代表着一种新的综合——发生在这种颠覆之后的综合——所具有的推动力，代表着一种方法的内在力量，以及一种理论潜在的统一性。就先验图式对某种直观进行图式化而言，它将理论固定在一个僵硬的面貌之中，赋予理论某种统一的外衣，而这种外衣的可理解性本身，又使人们相信它具有终极性。分析学的算术化就是如此，庞加莱所说的那种纯粹数的直观也是如此；实际上，后者不过是完全归纳推理的图式。

然而，每一次实现化（actualisation）的要求，都相对于某个直观层次而存在，也就是说，相对于数学概念系统所固有的多样性而存在：如果数的序列是一种直观，那么，我们既不可能在其中表象某个特定的数（正如我们不可能想象一个千边形），也不可能直接判定这些数的性质（算术中尚未解决的问题）。丘奇和克莱尼关于函数与超限数的可构造性的研究，代表着一个后续阶段：通过运用准递归函数，并遍历第II类序数的某个初始段，这些研究要求一种更加复杂的直观，而准递归函数的图式系统正适用于这种直观。哥德尔定理中不受限制的超限归纳法也是如此：这里的图式同样精确，因为它能够进行证明；而直观区域则由集合论的逻辑—数学形式系统中那些处于较低层次的图式所构成的系统形成。康托尔曾说："我将一个集合表象为一个深渊。"通过直观的层级叠置所实现的进步，已经在策梅洛—弗兰克尔或冯·诺伊曼系统内部，以集合符号的多种运用方式，明确了这种直观。在这里，直观仍然是一种受规则支配的运动，是与尚未解决的问题所具有的不确定性之间的关系。

这种直观的层级叠置与概念的辩证法之间的联系，仍然是数学哲学的根本问题。人们早已熟悉对那些历史性颠覆的描述：在这些颠覆中，结果使产生它的方法乃至整个系统发生破裂。一个问题的解决所要求的程序，在赋予这些程序以意义的实现化过程中，引起了如此深刻的视角转变，以至于我们已经不得不抛弃那些原本构成这些程序之结构的概念。然而，理智的关联超出了经验历史：正是这些关联的辩证发展，既保证了历史进程的运动，也保证了这些关联自身有效性的持存。历史的特征，在于先验者（transcendantal）服从于自身的各个阶段：过渡的必然性是在一次失败中得到认识的，进步的必要性则是在一项发现的不确定性中得到认识的。必然性是在事后才显现出来的。任何对行动意识的分析，都既无法作出预见，也无法提供任何恒久不变的东西。相对于某个给定的概念系统而言，直观的（intuitif）与实际的意识（或者正在实行的意识，conscience effective ou effectuante）是同义的；先验的与构成性的（或者正在进行构成的，constitutif ou constituant）也是同义的。正如不存在封闭的系统一样，也不存在绝对的先验者：形式的统一性，就是一系列行动之关联的连续性；具体的东西，则是一种统一化活动的新颖性，它所统一的多样性仍然在概念上被承认为多样性。然而，如果多样性只存在于起点，那么，任何试图建立无条件规则性的努力，都注定会失去效力：克罗内克的有限算术主义、魏尔斯特拉斯的无穷小演算理论，以及希尔伯特的有限主义，都是如此。

"Ἀεὶ ὁ ἄνθρωπος ἀριθμητίζει。"("人始终在计数。")

如果我们希望保留戴德金的这一格言，就必须将计数（numération）的概念扩展得更远：超出映射（application），超出某个确定的超限，甚至超出任何一种计数活动（nombrement），从而使它标志着一种受规则支配的发展所具有的实际连带

性。而这种发展的可理解的正当性，为了具有完整性，既必须超越人类的条件，同时又可能——至少在观念上——构成人类条件的某种本质特征。

原文脚注

[1] 参见P. Bernays在1938年12月苏黎世讨论会（Entretiens de Zurich）上的有关评论，第135—136页及第152页。

[2] 《数是什么，数应当是什么？》（Was sind und was sollen die Zahlen?），第一版序言，第1页。

[3] G. Gentzen, « Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie », Mathematische Annalen, 113 (1936), pp. 493–565。

[4] 参见P. Bernays本人在D. Hilbert与P. Bernays合著的 Grundlagen der Mathematik, 第二卷，Berlin, Springer, 1939，第360页及以下所作的说明。

[5] O. Veblen, « Continuous increasing functions of finite and transfinite ordinals », Transactions of the American Mathematical Society, 9 (1908), pp. 280–292。

[6] H. Lebesgue, « Sur les fonctions représentables analytiquement », Journal de mathématiques pures et appliquées, 1905, p. 205。

[7] 这里我们采用伯奈斯的这一名称。他在与希尔伯特合著的 Grundlagen der Mathematik 第二卷增补部分，对这一问题作出了极好的阐述，Berlin, Springer, 1940, pp. 392–421。

[8] A. Church, « An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory », American Journal of Mathematics, 58 (1936), pp. 345–363；S. C. Kleene, « A Theory of Positive Integers in Formal Logic », American Journal of Mathematics, 57 (1935), pp. 153–173、219–244。

[9] A. Church与S. C. Kleene, « Formal Definitions in the Theory of Ordinal Numbers », Fundamenta Mathematicae, 28 (1937), pp. 11–21；S. C. Kleene, « On Notation for Ordinal Numbers », The Journal of Symbolic Logic, 3 (1938), pp. 150–155。

[10] A. Church, « The Constructive Second Number Class », Bulletin of the American Mathematical Society, 44 (1938), pp. 224–232。

[11] K. Gödel, « Consistency Proof for the Generalized Continuum Hypothesis », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1939, pp. 220–224。读者也可参考哥德尔的 The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum Hypothesis with the Axioms of Set Theory（Princeton, 1940），以及 « What Is Cantor's Continuum Problem? », The American Mathematical Monthly, 54 (1947), pp. 515–525。

[12] Ergebnisse eines mathematischen Kolloquiums, 第4册，1933年，第35页。

[13] 这里我们作了简化：为了达到足够大的序数，必须设定一条被称为替换公理（axiome de remplacement）的公理。对于由此补充完成的理论，相应的模型必须延伸到 M_Ω，其中 Ω 是第一个不可达序数（ordinal inaccessible）。

[14] 原文另有两条脚注：其一，$a \in b$ 表示a是b的一个元素；其二，参见A. Fraenkel, « Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre », Mathematische Zeitschrift, 22 (1925), p. 256。